

MAKALAH
ANALISIS SURVIVAL

Disusun untuk memenuhi tugas akhir terkait Pengantar Statistika Epidemiologi



Dosen Pembimbing Aulia Ikhsan, S.Si., M.Si

Oleh:

Muhammad Fabian Reinhard Delano

3338230014

PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
CILEGON-BANTEN
2025/2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul *Analisis Survival* ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah serta untuk menambah wawasan mengenai penerapan analisis survival dalam bidang statistika.

Dalam proses penyusunan makalah ini, saya menyadari bahwa banyak bantuan, dukungan, serta arahan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Pengantar Statistika Epidemiologi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan makalah ini.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyusunan, penyampaian materi, maupun pembahasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai analisis survival serta penerapannya dalam berbagai bidang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cilegon, 29 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Analisis Survival.....	6
2.2 Konsep Dasar Analisis Survival	6
2.2.1 Survival Time.....	7
2.2.2 Censoring	8
2.2.3 Fungsi Survival	9
2.2.4 Fungsi Hazard	9
2.3 Metode dalam Analisis Survival	9
2.3.1 Kaplan Meier	9
2.3.2 Log Rank Test.....	10
2.3.3 Cox Regression	11
2.3.4 Distribusi Weibull.....	11
BAB 3 STUDY CASE.....	13
3.1 Soal Fungsi Survival dan Hazard.....	13
3.1.1 Jawaban Fungsi Survival dan Hazard	13
3.2 Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial	14
3.2.1 Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial	14
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	16
4.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor salah satunya adalah metode regresi. Namun, apabila variabel respon yang dianalisis berupa data survival atau data waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, maka metode yang tepat digunakan adalah analisis survival, salah satunya dengan model regresi Cox [1]. Dalam bidang kesehatan, analisis survival sering dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya pasien mampu bertahan hidup setelah memperoleh pengobatan tertentu. Penggunaan analisis statistik biasa dinilai kurang sesuai karena pada data survival sering ditemukan data tersensor, yaitu data yang waktu kejadiannya belum diketahui secara pasti hingga penelitian berakhir. Oleh sebab itu, diperlukan metode khusus yang mampu menangani kondisi tersebut, yaitu analisis survival.

Analisis survival merupakan sekumpulan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu kejadian tertentu. Beberapa manfaat dari analisis survival antara lain untuk memperkirakan probabilitas ketahanan hidup berdasarkan waktu, menarik kesimpulan mengenai kondisi kesehatan populasi, membandingkan tingkat ketahanan hidup antar kelompok, serta mengidentifikasi laju terjadinya suatu peristiwa dalam periode waktu tertentu [2].

Waktu survival merupakan lamanya seseorang mampu bertahan selama masa pengamatan hingga terjadi suatu peristiwa tertentu. Peristiwa tersebut dapat berupa kesembuhan, kematian, perubahan respons terhadap pengobatan, maupun kejadian lainnya [3]. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai analisis survival, mulai dari konsep dasar, proses analisis, hingga metode-metode yang digunakan dalam analisis survival itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dibentuk:

1. Apa yang dimaksud dengan analisis survival?
2. Apa tujuan dan manfaat analisis survival?
3. Metode apa saja yang digunakan dalam analisis survival?

1.3 Tujuan

Berikut adalah tujuan yang diangkat berdasarkan rumusan masalah yang terbentuk di point sebelumnya:

1. Menjelaskan konsep analisis survival
2. Mengetahui metode dalam analisis survival
3. Memahami penerapan analisis survival

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Survival

Survival merupakan asal kata dari to survive yang berarti ketahanan atau kelangsungan hidup. Pada tulisan ini dan seterusnya survival analysis akan disebut dengan analisis Survival. Secara umum analisis ketahanan dideskripsikan sebagai kumpulan prosedur statistik untuk menganalisis data yang variabel akhirnya adalah waktu hingga muncul kejadian[4], Dalam analisis Survival, terdapat tiga istilah yang perlu dipahami, yakni:

1. Waktu Awal (Time Origin)

Waktu awal merupakan titik dimulainya pengukuran waktu pada setiap subjek penelitian, seperti tanggal diagnosis atau awal pengobatan.

2. Skala Waktu (Time Scale)

Skala waktu adalah satuan yang digunakan dalam pengukuran, misalnya hari, bulan, atau tahun, sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. Peristiwa (Event)

Peristiwa merupakan kejadian yang menjadi fokus penelitian, seperti kematian, kesembuhan, kekambuhan penyakit, atau kegagalan suatu alat[5].

Adapun Beberapa manfaat dari analisis survival antara lain untuk memperkirakan peluang kelangsungan hidup berdasarkan waktu, mengetahui kondisi kesehatan suatu populasi, membandingkan tingkat ketahanan hidup antar kelompok, serta mengidentifikasi tingkat terjadinya suatu peristiwa dalam periode waktu tertentu. Beberapa manfaat dari analisis survival antara lain untuk memperkirakan peluang kelangsungan hidup berdasarkan waktu, mengetahui kondisi kesehatan suatu populasi, membandingkan tingkat ketahanan hidup antar kelompok, serta mengidentifikasi tingkat terjadinya suatu peristiwa dalam periode waktu tertentu [5][6]

2.2 Konsep Dasar Analisis Survival

Dalam analisis survival atau ketahanan, Adapun beberapa konsep yang dapat mendukung dasar dari analisis survival ini sebagai berikut:

2.2.1 Survival Time

Survival time (ST) atau waktu kelangsungan hidup merupakan perkiraan lamanya seseorang dapat bertahan hidup setelah mengalami suatu kejadian tertentu, seperti jatuh dan terendam di dalam air. Konsep ini berkaitan dengan cooling rate atau laju pendinginan tubuh, yaitu proses berkurangnya suhu tubuh ketika seseorang berada di dalam air, terutama air dingin. Selain itu, terdapat konsep titik kritis kelangsungan hidup, yaitu perkiraan batas waktu seseorang mampu bertahan sebelum suhu tubuh mencapai kondisi berbahaya seperti hipotermia. Perkiraan tersebut diperoleh berdasarkan data kejadian nyata, eksperimen, dan model sistem pengaturan suhu tubuh manusia [6]. Fungsi survival $S(t)$ dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$S(t) = P(\text{Individu dapat bertahan lebih dari waktu } t)$$

$$S(T) = P(T \geq t)$$

$$S(T) = \int_t^{\infty} f(t)dt$$

Selanjutnya dari persamaan diperoleh $f(t)$ sebagai berikut:

$$S(t) = 1 - P(\text{Individu dapat bertahan lebih dari waktu } t)$$

$$S(T) = 1 - P(T \leq t)$$

$$S(t) = 1 - F(t)$$

$$S(t) = 1 - S(t)$$

Kemudian, dari persamaan didapatkan $f(t)$ sebagai berikut:

$$F(t) = 1 - S(t)$$

$$\frac{d(F(t))}{dt} = \frac{d(1 - S(t))}{dt}$$

$$f(t) = -\frac{d(S(t))}{dt} = -S'(t)$$

Dengan:

$F(t)$: Fungsi distribusi kumulatif

$f(t)$: Fungsi kepadatan peluang

$S(t)$: Fungsi survival

t : Waktu yang diamati

T : Waktu survival individu [3].

2.2.2 Censoring

Penyensoran data (*censoring*) terjadi ketika informasi mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa tidak diketahui secara lengkap. Hal ini dapat disebabkan oleh subjek yang mengundurkan diri dari penelitian, tidak mengalami kejadian hingga penelitian berakhir, atau hilang selama masa pengamatan. Terdapat tiga jenis penyensoran data, yaitu penyensoran kanan, penyensoran kiri, dan penyensoran interval. Penyensoran kanan terjadi apabila individu belum mengalami suatu kejadian hingga akhir periode penelitian. Penyensoran kanan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu sensor tipe I, tipe II, dan tipe III.

- a. Sensor tipe I memiliki batas waktu penelitian dengan seluruh individu masuk secara bersamaan. Contohnya, sebuah penelitian dilakukan selama 5 tahun untuk mengamati ketahanan hidup pasien. Jika hingga akhir penelitian masih terdapat pasien yang hidup, maka data pasien tersebut disensor pada tahun ke-5 karena waktu pasti terjadinya peristiwa belum diketahui.
- b. Sensor tipe II ditentukan berdasarkan jumlah individu yang mengalami kejadian tertentu. Sebagai contoh, penelitian dilakukan hingga terdapat 20 pasien yang meninggal dari total pasien yang diamati. Setelah jumlah tersebut tercapai, penelitian dihentikan meskipun masih ada pasien lain yang belum mengalami kejadian. Sedangkan
- c. Ssensor tipe III memiliki batas waktu penelitian tetapi setiap individu dapat masuk penelitian pada waktu yang berbeda. Misalnya, pasien mulai mengikuti penelitian pada tanggal yang berbeda-beda, namun seluruh pengamatan tetap berakhir pada waktu yang sama sesuai jadwal penelitian.

Selain itu, terdapat penyensoran kiri dan penyensoran interval. Penyensoran kiri terjadi apabila suatu kejadian diketahui telah terjadi sebelum waktu tertentu, namun waktu pastinya tidak diketahui. Sementara itu, penyensoran interval terjadi apabila kejadian diketahui terjadi di antara selang waktu tertentu [7][8].

2.2.3 Fungsi Survival

Fungsi survival merupakan probabilitas suatu individu dapat bertahan hidup hingga waktu tertentu ($t > 0$). Jika (T) menyatakan waktu ketahanan hidup seseorang, maka fungsi survival dinyatakan sebagai peluang bahwa individu masih bertahan hidup lebih dari waktu (t) [9].

$$S(T) = P(T \geq t)$$

Sedangkan fungsi distribusi kumulatif dinyatakan sebagai:

$$F(t) = P(T \leq t)$$

2.2.4 Fungsi Hazard

Fungsi hazard atau fungsi kegagalan digunakan untuk menunjukkan tingkat risiko terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu dengan syarat individu masih bertahan hidup hingga waktu tersebut.

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$

Fungsi hazard juga dapat dinyatakan sebagai:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

Keterangan:

- $h(t)$ = fungsi hazard
- $f(t)$ = fungsi densitas peluang
- $S(t)$ = fungsi survival

Semakin besar nilai hazard, maka semakin besar pula risiko individu mengalami suatu kejadian pada waktu tertentu [10].

2.3 Metode dalam Analisis Survival

2.3.1 Kaplan Meier

Istilah Kaplan-Meier berasal dari nama dua ahli statistik, yaitu Edward L. Kaplan dan Paul Meier. Pada tahun 1958, keduanya memperkenalkan metode untuk menangani data tidak lengkap atau data tersensor melalui penelitian berjudul Nonparametric Estimation from Incomplete Observation. Metode Kaplan-Meier merupakan metode nonparametrik yang digunakan untuk

mengestimasi fungsi survival, baik untuk menggambarkan tingkat ketahanan hidup suatu populasi maupun membandingkan ketahanan hidup antar kelompok.

Kurva Kaplan-Meier digunakan untuk menunjukkan probabilitas ketahanan hidup, data tersensor, serta terjadinya suatu peristiwa (event). Perhitungan metode ini dilakukan dengan mengalikan probabilitas ketahanan hidup pada setiap waktu pengamatan sehingga diperoleh estimasi fungsi survival secara keseluruhan.

Estimasi fungsi survival metode Kaplan-Meier dirumuskan sebagai:

$$\begin{aligned}\hat{S}(t) &= \hat{p}_1 \times \hat{p}_2 \times \cdots \times \hat{p}_k \\ &= \prod_{j=1}^k \hat{p}_j \\ &= \prod_{j=1}^k \left(\frac{n_j - d_j}{n_j} \right)\end{aligned}$$

dengan:

- $(\hat{p}_j)$ = probabilitas ketahanan hidup pada waktu ke-(j)
- (n_j) = jumlah individu yang berisiko mengalami kejadian pada waktu ke-(j)
- (d_j) = jumlah individu yang mengalami kejadian pada waktu ke-(j)

Metode Kaplan-Meier banyak digunakan dalam penelitian kesehatan untuk memperkirakan peluang ketahanan hidup pasien berdasarkan waktu pengamatan tertentu [11].

2.3.2 Log Rank Test

Statistik uji Log Rank dirumuskan

$$\text{Log Rank} = \frac{(O_i - E_i)^2}{\text{Var}(O_i - E_i)}$$

dimana

O_i = Jumlah kejadian (event) yang teramati pada kelompok ke- i .

E_i = Jumlah kejadian yang diharapkan pada kelompok ke- i

$Var(O_i - E_i)$ = Varians dari selisih antara kejadian teramati dan kejadian harapan.

Keputusan uji diperoleh dengan membandingkan nilai statistik Log Rank dengan nilai kritis distribusi χ^2 dengan 1 derajat kebebasan. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka H_0 ditolak. Atau bisa juga dengan H_0 ditolak apabila $p\text{-value} \leq \alpha$. Sebaliknya, jika H_0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan antar kurva survival [12].

2.3.3 Cox Regression

Model Cox Proportional Hazards digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel kovariat terhadap risiko kematian pasien gagal jantung. Model ini bersifat semi-parametrik karena tidak mengasumsikan bentuk tertentu dari fungsi baseline hazard $h_0(t)$.

Secara umum, model Cox dapat dituliskan sebagai berikut:

$$h(t, X) = h_0(t)e^{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p}$$

Dengan keterangan:

- $h(t|x)$ = fungsi hazard pada waktu t dengan kovariat X ,
- $h_0(t)$ = fungsi baseline hazard,
- β_i = koefisien regresi untuk kovariat ke- i ,
- X_i = kovariat ke- i [13].

2.3.4 Distribusi Weibull

Distribusi Weibull merupakan salah satu distribusi kontinu yang banyak digunakan dalam analisis survival dan keandalan. Distribusi ini diperkenalkan oleh Waloddi Weibull pada tahun 1951 dan digunakan untuk menganalisis waktu kegagalan (*time to failure*) suatu sistem atau komponen. Dalam distribusi Weibull terdapat dua parameter utama, yaitu *shape parameter* θ dan *scale parameter* α . Distribusi Weibull digunakan untuk menghitung fungsi hazard, tingkat keandalan, serta nilai *Mean Time To Failure* (MTTF). Metode ini banyak digunakan karena mampu memodelkan tingkat risiko yang dapat berubah seiring waktu.

Fungsi hazard pada distribusi Weibull dinyatakan sebagai:

$$h(t) = \frac{\theta}{\alpha} t^{\theta-1}$$

Sedangkan fungsi survival Weibull dirumuskan sebagai:

$$S(t) = e^{-\lambda t^\gamma}$$

Distribusi Weibull banyak digunakan karena mampu menggambarkan tingkat risiko yang dapat meningkat maupun menurun seiring waktu [14].

BAB 3

STUDY CASE

3.1 Soal Fungsi Survival dan Hazard

Diketahui fungsi survival suatu variabel acak T adalah:

$$S(t) = (1 + t/\varphi)^{(-\lambda)} e^{(-\theta t)}$$

Tentukan:

- a. Fungsi hazard $h(t)$
- b. Domain parameter λ jika diketahui $\theta \geq 0$ dan $\varphi > 0$
- c. Median T untuk $\theta = 0$

3.1.1 Jawaban Fungsi Survival dan Hazard

- a. Fungsi hazard diperoleh dari:

$$h(t) = -S'(t)/S(t)$$

Turunan dari fungsi survival menghasilkan:

$$h(t) = (\lambda + \theta(\varphi + t))/(\varphi + t)$$

- b. Karena hazard harus bernilai non-negatif dan $\varphi + t > 0$ untuk semua $t \geq 0$, maka pembilang juga harus non-negatif. Dengan $\theta \geq 0$, diperoleh domain:

$$\lambda \geq 0$$

- c. Untuk $\theta = 0$:

$$S(t) = (1 + t/\varphi)^{(-\lambda)}$$

Median diperoleh saat $S(t) = 0.5$ sehingga:

$$t = \varphi(0.5^{(-1/\lambda)} - 1)$$

3.2 Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial

Diketahui data survival dua kelompok produk sebagai berikut:

Kelompok A:

- Data lengkap: $n = 12$, total waktu = 245
- Data tersensor: $n = 8$, total waktu = 100

Kelompok B:

- Data lengkap: $n = 10$, total waktu = 120
- Data tersensor: $n = 5$, total waktu = 60

Dengan asumsi distribusi eksponensial, tentukan:

- Estimasi parameter λ untuk masing-masing kelompok
- Kelompok produk yang lebih cepat rusak

3.2.1 Estimasi Parameter Distribusi Eksponensial

Estimator parameter distribusi eksponensial untuk data tersensor kanan adalah:

$$\hat{\lambda} = \frac{k}{\sum t_i}$$

dengan k adalah banyaknya data lengkap.

Kelompok A:

$$\hat{\lambda}_A = 12 / (245 + 100)$$

$$\hat{\lambda}_A = 12 / 345 = 0.03478$$

Kelompok B:

$$\hat{\lambda}_B = 10 / (120 + 60)$$

$$\hat{\lambda}_B = 10 / 180 = 0.05556$$

Karena nilai hazard pada distribusi eksponensial sama dengan λ , maka kelompok dengan nilai λ lebih besar memiliki risiko kerusakan lebih tinggi. Dengan demikian, produk pada Kelompok B lebih cepat rusak.

Sumber

- Pembahasan diadaptasi dari dokumen tutorial Analisis Survival pada CliffsNotes.
(<https://share.google/x8yoSIBnvymLXO5ef>).

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Analisis survival merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data waktu hingga terjadinya suatu peristiwa tertentu, seperti kematian, kesembuhan, maupun kegagalan suatu sistem. Metode ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena mampu menangani data tersensor yang tidak dapat dianalisis menggunakan metode statistik biasa.

Dalam analisis survival terdapat beberapa konsep dasar yang penting, seperti *survival time*, *censoring*, fungsi survival, dan fungsi hazard. Selain itu, terdapat berbagai metode yang digunakan dalam analisis survival, antara lain metode Kaplan-Meier, Log-Rank Test, regresi Cox, dan distribusi Weibull. Setiap metode memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing dalam menganalisis peluang ketahanan hidup maupun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa.

4.2 Saran

Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi penyusunan maupun pembahasan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan makalah ini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 2 Tantri Puspita Yazid, 3 Rummyeni 1 Ilham Raka Guntara, “STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR MENUJU KOTA LAYAK ANAK TINGKAT UTAMA,” *Public Service And Governance Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 1–19, May 2023.
- [2] F. Arumningtyas, M. Juliza, and S. S. Askarilia, “Analisis Survival Menggunakan Regresi Eksponensial, Cox Proporsional dan Frailty Pada Penderita TBC,” *Jurnal UJMC*, vol. 11, no. 1, pp. 92–102.
- [3] NUR ANNISA, “ANALISIS SURVIVAL DENGAN MENGGUNAKAN BAYESIAN WEIBULL PADA PASIEN JANTUNG KORONER DI RS PELAMONIA MAKASSAR,” 2025, Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://lib.unm.ac.id/storage/file-karya-ilmiah-preview/53c78854-f2f6-42b8-8701-b43dc81d99e8.pdf>
- [4] A. P. Ramadhani, N. Rahmi, P. Nadira, S. Hidayah, and T. A. H. Kisty, “Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Gagal Ginjal Menggunakan Metode Kaplan Meier,” *Indonesian Council of Premier Statistical Science*, vol. 2, no. 1, p. 7, Sep. 2023, doi: 10.24014/icopss.v2i1.25323.
- [5] P. Robinson Sihombing, Ms. Ade Marsinta Arsani, M. Ni Komang Semara Yanti, and M. Ns Vernando Yanry Lameky, “Modul Ajar Analisis Survival: Teori dan Aplikasi Praktis Menggunakan Aplikasi Opensource (Jamovi, JASP, realstatistics, dan Gretl),” 2025.
- [6] F. Arumningtyas, M. Juliza, and S. S. Askarilia, “Analisis Survival Menggunakan Regresi Eksponensial, Cox Proporsional dan Frailty Pada Penderita TBC,” *Jurnal UJMC*, vol. 11, no. 1, pp. 92–102.
- [7] Elsa Oktaviani, Nonong Amalita, Atus Amadi Putra, and Dony Permana, “Pemodelan Waktu Survival Pasien Tuberkulosis menggunakan Regresi Cox Proportional Hazard dengan Data Tersensor,” *UNP Journal of Statistics and Data Science*, vol. 1, no. 4, pp. 248–255, Aug. 2023, doi: 10.24036/ujsds/vol1-iss4/65.
- [8] S. M. S. A. M. A. S. M. M. N. K. S. Y. S. KM. , M. Ns. V. Y. L. S. K. M. K. Pardomuan Robinson Sihombing, *Modul Ajar Analisis Survival: Teori dan Aplikasi Praktis Menggunakan Aplikasi Opensource (Jamovi, JASP, realstatistics, dan G*. Accessed: May

- 30, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Pardomuan-Sihombing/publication/398124564_Modul_Ajar_Analisis_Survival/links/692c77dca130337711c12a0e/Modul-Ajar-Analisis-Survival.pdf
- [9] Y. S. Astutik and D. Tresnawan, “IMPLEMENTASI COX PROPORTIONAL HAZARD MODEL PARAMETRIK PADA ANALISIS SURVIVAL (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Internasional Batam),” *Jurnal UJMC*, vol. 3, no. 1, pp. 29–38.
- [10] Elsa Oktaviani, Nonong Amalita, Atus Amadi Putra, and Dony Permana, “Pemodelan Waktu Survival Pasien Tuberkulosis menggunakan Regresi Cox Proportional Hazard dengan Data Tersensor,” *UNP Journal of Statistics and Data Science*, vol. 1, no. 4, pp. 248–255, Aug. 2023, doi: 10.24036/ujsds/vol1-iss4/65.
- [11] B. A. P. Rifki Pradika*, “Aplikasi Metode Kaplan Meier Sebagai Penduga Ketahanan Hidup Penderita Kanker Payudara,” *Jurnal eurekamatika*, vol. 9, no. 1, 2021, Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal-science.upi.edu/jem/article/view/137/90>
- [12] A. Amaludin *et al.*, “RAGAM: Journal of Statistics and Its Application MODEL REGRESI COX PROPORTIONAL HAZARD DAN LAJU SURVIVAL PADA PASIEN HIV/AIDS”, doi: 10.20527/ragam.v5i1.
- [13] A. A. Sianturi, Risca, O. Hutapea, May, and R. T. Sinaga, “Comparison of Cox Proportional Hazards and Weibull Regression Models in Survival Analysis of Heart Failure Patients Using UCI Repository Data,” *edumatika: Jurnal MIPA*, vol. 5, no. 3, pp. 47–57, 2025, doi: 10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.
- [14] J. Cristian Napitupulu and P. S. M L Tobing, “ANALISIS KEANDALAN TRANSFORMATOR DAYA MENGGUNAKAN METODE DISTRIBUSI WEIBULL (STUDI KASUS TRANSFORMATOR DAYA GI. TITI KUNING PT. PLN PERSERO).”